

Отчёт по самостоятельной работе № 5_3

по дисциплине «Компьютерные сети и телекоммуникации»

Тема: «Построение корпоративной сети с VLAN, динамической маршрутизацией OSPF и VPN-туннелем между филиалами»

Вариант:

- Фамилия: **nasedkin**
- Имя: **pavel**
- Дата рождения: **20 ноября**
- День рождения (д): **20**
- Месяц рождения (м): **11**
- $VLAN\ X = 100 + д = 100 + 20 = 120$
- $VLAN\ Y = 200 + д = 200 + 20 = 220$
- Сеть X: **10.20.120.0/24** (VLAN 120, имя **admins**)
- Сеть Y: **10.20.220.0/24** (VLAN 220, имя **managers**)

Выполнил:

Студент группы F-402-1

Наседкин Павел Николаевич

Проверил:

ех-инструктор академии Cisco,

кандидат педагогических наук, доцент

Шабалин Андрей Михайлович

Дата сдачи: «30» мая 2026 г.

Оценка: _____

Содержание

1	Задание	3
2	Схема топологии сети в GNS3	6
3	Расчёт сетей	7
4	Проверка маршрутизации на ISP (show ip route)	8
5	Проверка доступности с Windows (ping, web-браузер)	8
6	Проверка доступности с VPCs1	10
	Проверки на маршрутизаторе BR1 (show ip route, show ip	10
7	interface brief, show access-lists)	
	Проверки на маршрутизаторе HQ2 (show ip route, show crypto	11
8	isakmp sa, show crypto ipsec sa)	
	Заключение	14
	Список использованных источников	15
	Приложение А Термины и сокращения	16
	Приложение Б Startup-config коммутатора nasedkin-SW1	18
	Приложение В Startup-config маршрутизатора nasedkin-BR1	22
	Приложение Г Startup-config маршрутизатора nasedkin-HQ2	27
	Приложение Д Startup-config маршрутизатора nasedkin-ISP	31

1 Задание

Задание (полный текст). Все необходимое программное обеспечение доступно по ссылке:

<https://disk.360.yandex.ru/d/WjAlpCnfGdUmXg>

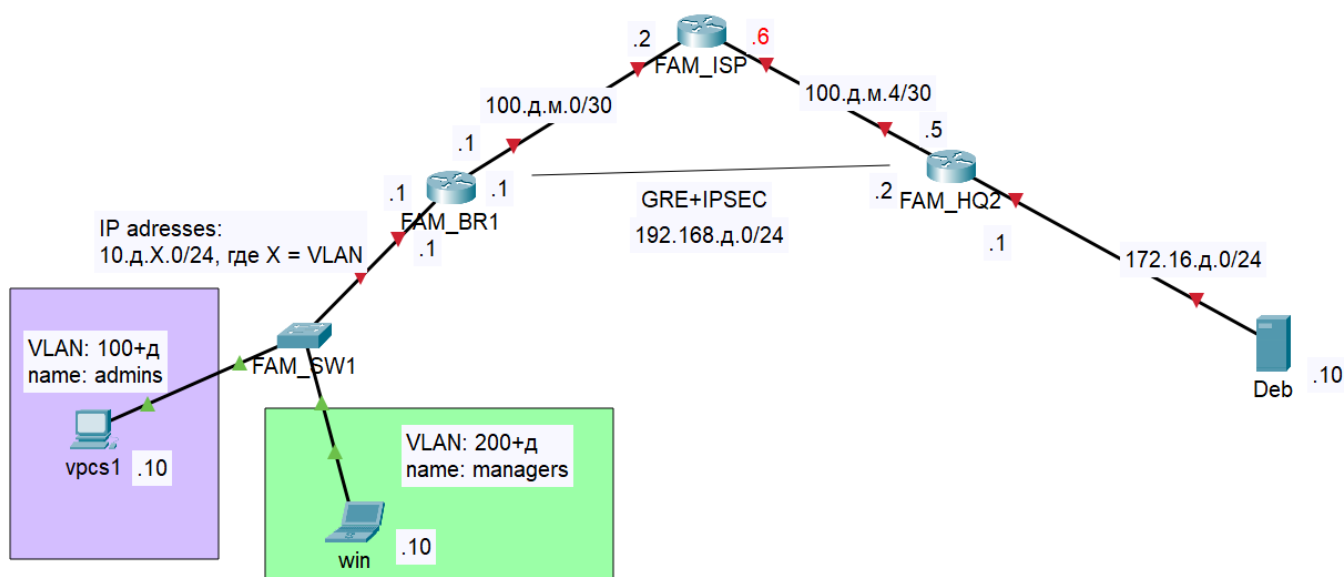


Рисунок 1 – Пример топологии по заданию

1. Собрать топологию с использованием GNS3 (SERVER + QEMU + Dynamips) + VBOX (Debian + Windows). Установить Debian без графической оболочки, но **обязательно** при установке выбрать пункт «Web-server».
2. Настроить IP-адрес, маску, шлюз на всех ПК. Настроить имена всех сетевых устройств, прописать адресацию на интерфейсах.
3. На коммутаторе SW1 настроить два VLAN. Сконфигурировать порты типа access и trunk. На маршрутизаторе 1 настроить функцию "Маршрутизатор на палочке" (Router-on-Stick).
4. На маршрутизаторах 1 и 2 настроить VPN-туннель средствами протокола GRE и защитить его с помощью IPSEC. Связать филиалы посредством протокола динамической маршрутизации OSPF.
5. Запретить обмен трафиком между VLAN при этом сохранить возможность обращения ПК из обоих VLAN к серверу (Deb).

Отчет по домашней работе:

Отчет представляет собой набор подписанных скринов, подтверждающих выполнение задания. При создании скринов лучше всего пользоваться инструментом "Ножницы". Вырезанные скрины обычно копируются в текстовый документ (например, MS Word).

Рекомендуемый формат файла-отчета pdf, который можно создать с помощью «Сохранить как...». Также в начало отчета вставьте вышеприведенное задание целиком.

Перечень скринов для отчета о выполнении:

0. Задание

1. Топология

2. Router ISP -> show ip route.

3. Windows -> успешный ping до Debian и неуспешный до VPCs1 + browser (просмотр web-страницы сервера DEB)

4. VPCs1 -> успешный ping до Debian и неуспешный до Windows.

5. Router 1 -> show ip route + show ip interface brief + show access-lists.

6. Router 2 -> show ip route + show crypto isakamp sa + show crypto ipsec sa.

Примечание. На рисунке:

1) fam = фамилия слушателя (например, nasedkin-R1, nasedkin-R2, nasedkin-SW1).

2) name = имя слушателя (например, pavel).

3) д.м. = дата.месяц рождения слушателя. Например, 20 ноября; X = номер VLAN (100+д => 120; 200+д => 220). В итоге адреса сетей: 20.11.120.0/24 и 20.11.220.0/24.

4) Для маршрутизаторов рекомендуется использовать образ 7200.

5) На провайдерском маршрутизаторе не должны быть прописаны никакие маршруты (статические и динамические).

6) Команду show ip access-list давать ПОСЛЕ удачной и неудачной попыток подключения к устройству по SSH, чтобы в ACL была видна разрешающая директива и явный отказ (**match**).

Цель работы:

Построить и настроить корпоративную сеть с использованием VLAN, технологии «Router-on-Stick», динамической маршрутизации OSPF, а также защищённого VPN-туннеля (GRE over IPsec) между двумя филиалами, обеспечив при этом изоляцию трафика между VLAN и доступ к серверу Debian.

Задачи:

1. Собрать топологию сети в эмуляторе GNS3 с использованием маршрутизаторов Cisco 7200, коммутатора Cisco IOSv и виртуальных машин (Debian, Windows, VPCs).
2. Рассчитать IP-адресацию в соответствии с вариантом (VLAN 120 – 10.20.120.0/24, VLAN 220 – 10.20.220.0/24, сети туннеля и транзитные сети).
3. Настроить имена устройств, IP-адреса на интерфейсах, шлюзы для всех хостов.

4. На коммутаторе SW1 создать VLAN 120 (admins) и VLAN 220 (managers), настроить access-порты для подключения хостов и trunk-порт для связи с маршрутизатором.
5. На маршрутизаторе BR1 реализовать «Router-on-Stick» (субинтерфейсы с инкапсуляцией 802.1Q).
6. Настроить VPN-туннель между BR1 и HQ2: GRE туннель с защитой IPsec (IKEv1, AES256, SHA256, группа 14).
7. Настроить динамическую маршрутизацию OSPF (area 0) между филиалами через туннельный интерфейс.
8. Запретить прямой обмен трафиком между VLAN 120 и 220, но разрешить доступ из обеих VLAN к серверу Debian (172.16.20.10) с помощью ACL BLOCK-INTER-VLAN.
9. Проверить работоспособность сети: связанность клиентов с сервером, изоляцию между VLAN, работу туннеля (шифрование), отсутствие лишних маршрутов на ISP.
10. Оформить отчёт в соответствии с требованиями, включив все необходимые скриншоты и конфигурационные файлы.

2. Схема топологии в GNS3

Соединения выполнены в соответствии с рисунком 2.

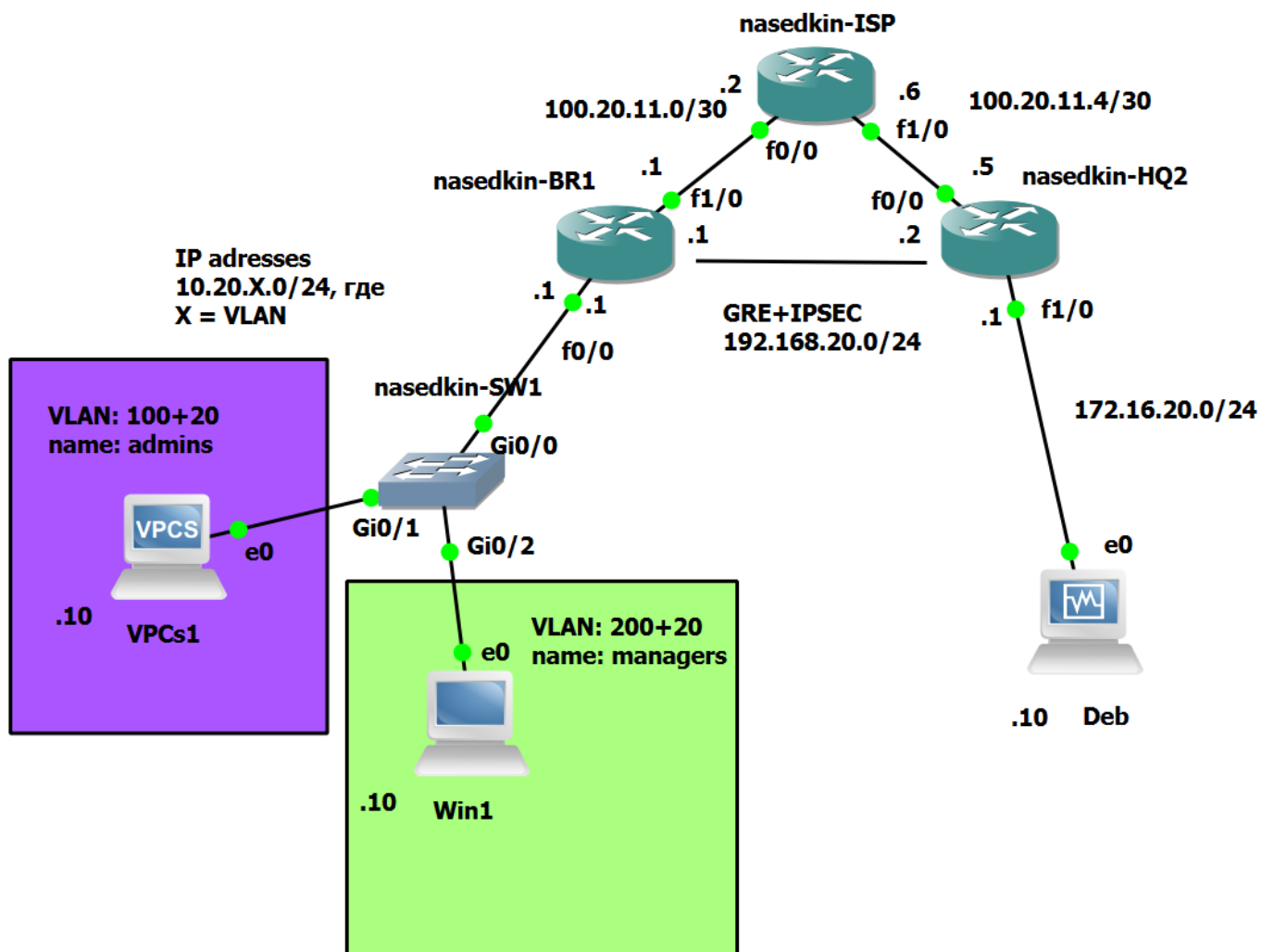


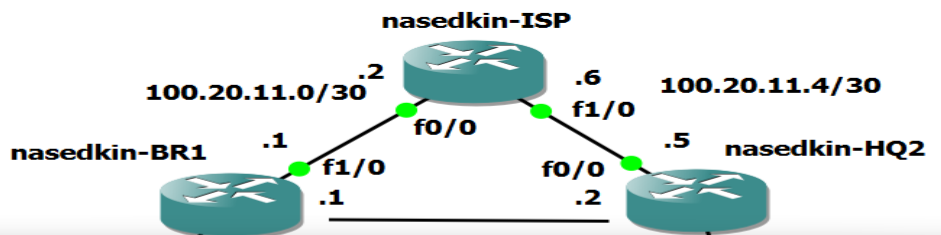
Рисунок 2 – Топология сети

3. Расчёт сетей

Расчёт сетей (финальный)

Network	CIDR	Использование
10.20.0.0	/24	10.20.120.10 – VPCs1 (admins) принадлежит VLAN 120, 10.20.220.10 – Win1 (managers) принадлежит VLAN 220
10.20.0.0	/24	10.20.120.1 – nasedkin-BR1 принадлежит VLAN 120, 10.20.220.1 – nasedkin-BR1 принадлежит VLAN 220 (Router-on-Stick)
100.20.11.0	/30	100.20.11.1 – nasedkin-BR1
192.168.20.0	/24	192.168.20.1 – nasedkin-BR1 (GRE+IPSEC)
100.20.11.0	/30	100.20.11.2 – nasedkin-ISP
100.20.11.4	/30	100.20.11.6 – nasedkin-ISP
100.20.11.4	/30	100.20.11.5 – nasedkin-HQ2
192.168.20.0	/24	192.168.20.2 – nasedkin-HQ2 (GRE+IPSEC)
172.16.20.0	/24	172.16.20.1 – nasedkin-HQ2, 172.16.20.10 – Deb

2. Router ISP -> show ip route.



IP addresses

```
nasedkin-ISP
nasedkin-ISP(config-if)#duplex full
nasedkin-ISP(config-if)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
nasedkin-ISP#wr mem
Building configuration...
[OK]
nasedkin-ISP#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override

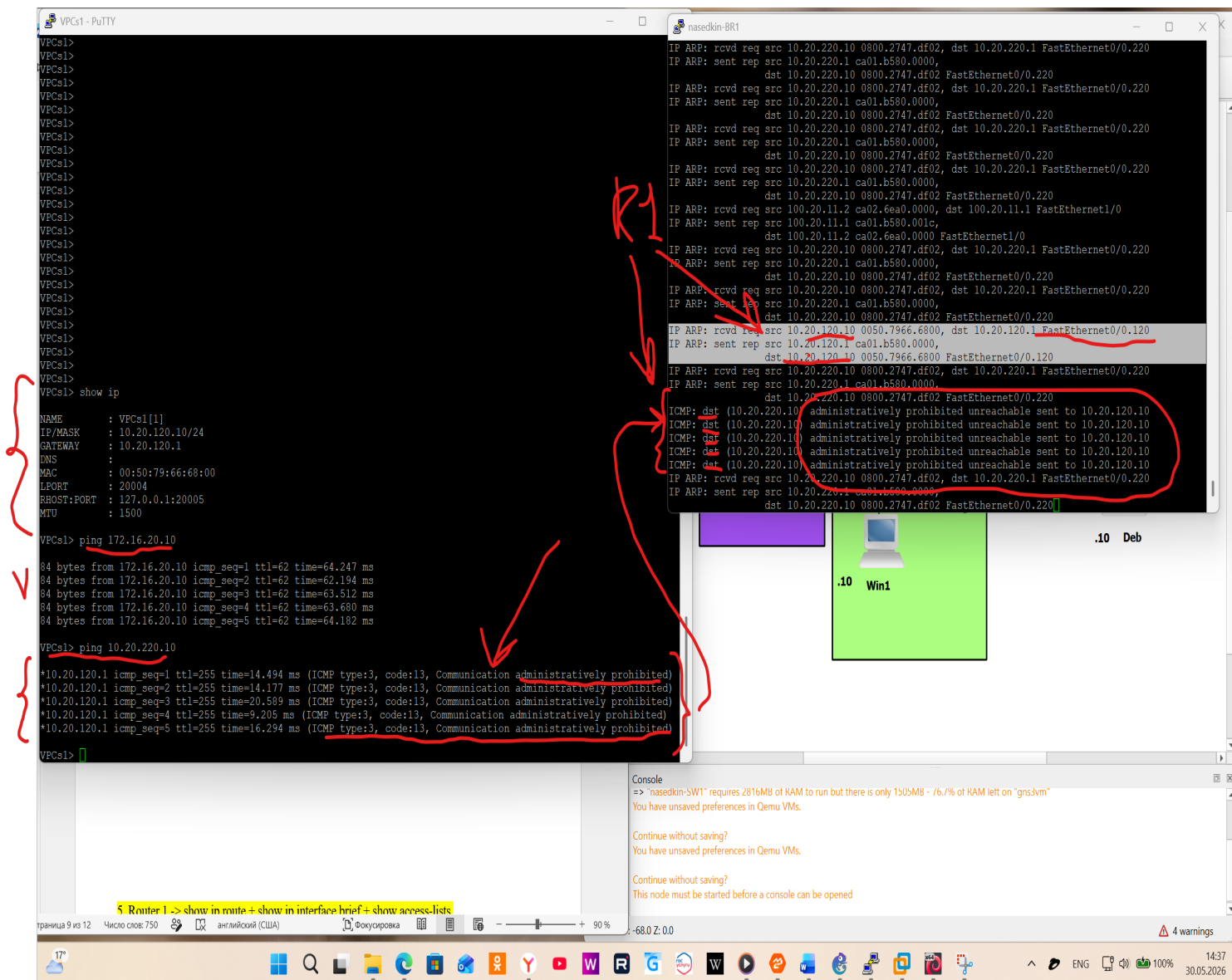
Gateway of last resort is not set

100.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       100.20.11.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0
L       100.20.11.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
C       100.20.11.4/30 is directly connected, FastEthernet1/0
L       100.20.11.6/32 is directly connected, FastEthernet1/0
nasedkin-ISP#
```

3. Windows -> успешный ping до Debian и неуспешный до VPCs1 + browser (просмотр web-страницы сервера DEB)

The screenshot shows a Windows virtual machine environment. In the foreground, a web browser window displays the "Debian Web Server" page. Below the browser, a terminal window shows the results of a ping command from Windows to the Debian server (172.16.20.10). The ping is successful, showing 4 packets sent, 4 received, and 0 lost. Another terminal window shows a failed ping command from Windows to a VPC (10.20.120.10), with 4 packets sent, 4 received, and 0 lost, but the destination is unreachable. The taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock.

4. VPCs1 -> успешный ping до Debian и неуспешный до Windows.



5. Router 1 -> show ip route + show ip interface brief + show access-lists.

```
nasedkin-BR1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 100.20.11.2 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 100.20.11.2
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C      10.20.120.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.120
L      10.20.120.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.120
C      10.20.220.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.220
L      10.20.220.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.220
      100.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C      100.20.11.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0
L      100.20.11.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
S      100.20.11.4/30 [1/0] via 100.20.11.2
      172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O      172.16.20.0 [110/1001] via 192.168.20.2, 03:08:10, Tunnel0
      192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      192.168.20.0/24 is directly connected, Tunnel0
L      192.168.20.1/32 is directly connected, Tunnel0
nasedkin-BR1#
```

```

nasedkin-BR1#show access-lists
Extended IP access list BLOCK-INTER-VLAN
 10 permit ip 10.20.120.0 0.0.0.255 host 172.16.20.10 (39 matches)
 20 permit ip 10.20.220.0 0.0.0.255 host 172.16.20.10 (1237 matches)
 30 deny ip 10.20.120.0 0.0.0.255 10.20.220.0 0.0.0.255 (25 matches)
 40 deny ip 10.20.220.0 0.0.0.255 10.20.120.0 0.0.0.255 (24 matches)
 50 permit ip any any (5771 matches)
nasedkin-BR1#

```

```

nasedkin-BR1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES unset    up          up
FastEthernet0/0.120      10.20.120.1     YES manual    up          up
FastEthernet0/0.220      10.20.220.1     YES manual    up          up
FastEthernet1/0          100.20.11.1     YES manual    up          up
FastEthernet2/0          unassigned      YES unset    administratively down down
FastEthernet2/1          unassigned      YES unset    administratively down down
FastEthernet3/0          unassigned      YES unset    administratively down down
FastEthernet3/1          unassigned      YES unset    administratively down down
FastEthernet4/0          unassigned      YES unset    administratively down down
FastEthernet4/1          unassigned      YES unset    administratively down down
GigabitEthernet5/0       unassigned      YES unset    administratively down down
GigabitEthernet6/0       unassigned      YES unset    administratively down down
Tunnel0                  192.168.20.1    YES manual    up          up
nasedkin-BR1#

```

6. Router 2 -> show ip route + show crypto isakmp sa + show crypto ipsec sa.

```

nasedkin-HQ2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O       10.20.120.0 [110/1001] via 192.168.20.1, 03:14:57, Tunnel0
O       10.20.220.0 [110/1001] via 192.168.20.1, 03:14:57, Tunnel0
100.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
S       100.20.11.0/30 [1/0] via 100.20.11.6
C       100.20.11.4/30 is directly connected, FastEthernet0/0
L       100.20.11.5/32 is directly connected, FastEthernet0/0
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.20.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
L       172.16.20.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, Tunnel0
L       192.168.20.2/32 is directly connected, Tunnel0
nasedkin-HQ2#

```

```

nasedkin-HQ2#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
100.20.11.1   100.20.11.5   QM_IDLE        1004 ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA
nasedkin-HQ2#

```

```
nasedkin-HQ2#show crypto ipsec sa
```

```
interface: Tunnel0
```

```
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 100.20.11.5
```

```
protected vrf: (none)
```

```
local ident (addr/mask/prot/port): (100.20.11.5/255.255.255.255/47/0)
```

```
remote ident (addr/mask/prot/port): (100.20.11.1/255.255.255.255/47/0)
```

```
current peer 100.20.11.1 port 500
```

```
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
```

```
  #pkts encaps: 2842, #pkts encrypt: 2842, #pkts digest: 2842
```

```
  #pkts decaps: 3029, #pkts decrypt: 3029, #pkts verify: 3029
```

```
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
```

```
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
```

```
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
```

```
  #send errors 0, #recv errors 0
```

```
local crypto endpt.: 100.20.11.5, remote crypto endpt.: 100.20.11.1
```

```
path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0/0
```

```
current outbound spi: 0x1D4F762D(491746861)
```

```
PFS (Y/N): N, DH group: none
```

```
inbound esp sas:
```

```
  spi: 0x6D4D751F(1833792799)
```

```
  transform: esp-256-aes esp-sha256-hmac ,
```

```
  in use settings = {Tunnel, }
```

```
  conn id: 13, flow_id: SW:13, sibling_flags 80004040, crypto map: Tunnel0
```

```
-head-0
```

```
  sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4310009/3392)
```

```
  IV size: 16 bytes
```

```
  replay detection support: Y
```

```
  Status: ACTIVE(ACTIVE)
```

```
inbound ah sas:
```

```
inbound pcg sas:
```

```
outbound esp sas:
```

```
  spi: 0x1D4F762D(491746861)
```

```
  transform: esp-256-aes esp-sha256-hmac ,
```

```
  in use settings = {Tunnel, }
```

```
  conn id: 14, flow_id: SW:14, sibling_flags 80004040, crypto map: Tunnel0
```

```
-head-0
```

```
  sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4310009/3392)
```

```
  IV size: 16 bytes
```

```
  replay detection support: Y
```

```
  Status: ACTIVE(ACTIVE)
```

```
outbound ah sas:
```

```
outbound pcg sas:
```

```
nasedkin-HQ2#
```


На основании предоставленной конфигурации nasedkin-ISP (Приложение Д):

- Нет статических маршрутов (отсутствуют команды `ip route`).
- Нет динамической маршрутизации (OSPF, RIP, BGP и т.д. не настроены).
- Есть только connected маршруты:
 - 100.20.11.0/30 через FastEthernet0/0 (IP 100.20.11.2)
 - 100.20.11.4/30 через FastEthernet1/0 (IP 100.20.11.6)

Это означает, что провайдер не знает о внутренних сетях клиентов (10.20.120.0/24, 10.20.220.0/24, 172.16.20.0/24). ISP лишь обеспечивает IP-связность между публичными адресами маршрутизаторов BR1 и HQ2. Вся маршрутизация между филиалами и инкапсуляция (GRE over IPsec) происходит на клиентских роутерах, что соответствует модели Provider Network (провайдер предоставляет только транзит).

Вывод: утверждение «На провайдерском маршрутизаторе не должны быть прописаны никакие маршруты (статические и динамические)» — абсолютно корректно для данной схемы.

Далее представлен скрин выполнения команды `show ip access-list` ПОСЛЕ удачной и неудачной попыток подключения к устройству по SSH, отображающая в ACL разрешающую директиву и явный отказ (`match`).

```
Multi Commander SE (x64) v15.5 (build 3103)
Файл Выделение Буф. Конфигурация Расширения Инструменты Справка
nasedkin-SW1 - PuTTY
CE-Deb13 [Running] - Oracle VirtualBox

nasedkin-BR1
10.20.220.0 0.0.0.0, 255.255.255.255 ip 0.1.1.1 access-list deny 10.172.0.10
% Invalid input detected at '^' marker.
nasedkin-BR1#17.1.1.1 120and 220 den0200 remark razreshit stoy rolle default!
akret v 2o 17.1.1.1 120and 220 den0200 remark razreshit stoy rolle default!
% Invalid input detected at '^' marker.
nasedkin-BR1#0
Trying 0...
% Destination unreachable; gateway or host down
% Bad IP address or host name
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
nasedkin-BR1# exec-timounlocal
Translating "exec-timounlocal"
Translating "exec-timounlocal"
% Bad IP address or host name
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
nasedkin-BR1# trat nputss
% Invalid input detected at '^' marker.
nasedkin-BR1#!
nasedkin-BR1#end
Translating "end"
Translating "end"
% Bad IP address or host name
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
nasedkin-BR1#QQ
nasedkin-BR1#QQP0 Q
nasedkin-BR1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nasedkin-BR1(config)#ip access-list extended SSH-ACCESS
nasedkin-BR1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.20.220.10 any eq 22
nasedkin-BR1(config-ext-nacl)#deny tcp any any eq 22
nasedkin-BR1(config-ext-nacl)#permit ip any any
nasedkin-BR1(config-ext-nacl)#exit
nasedkin-BR1(config)#line vty 0 4
nasedkin-BR1(config-line)#access-class SSH-ACCESS in
nasedkin-BR1(config-line)#exit
nasedkin-BR1(config)#end

$SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
nasedkin-BR1#
nasedkin-BR1#wr mem
Building configuration...
[OK]
nasedkin-BR1#
SSH-3-NO MATCH: No matching cipher found: client chacha20-poly1305@openssh.com, aes128-ctr, aes128-gcm@openssh.com, aes256-ctr, aes128-gcm@openssh.com, aes256-gcm@openssh.com server aes128-ctr, 3des-ctr, aes128-cbc, aes256-cbc
nasedkin-BR1#show ip access-list SSH-ACCESS
Extended IP access list SSH-ACCESS
10 permit tcp host 10.20.220.10 any eq 22 (4 matches)
20 deny tcp any any eq 22
30 permit ip any any
nasedkin-BR1#show ip access-list SSH-ACCESS
Extended IP access list SSH-ACCESS
10 permit tcp host 10.20.220.10 any eq 22 (4 matches)
20 deny tcp any any eq 22 (1 match)
30 permit ip any any
nasedkin-BR1#

Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Windows\system32\cmd.exe - oKexAlgorithms=diffie-hellman-group14-sha1, diffie-hellman-group1-sha1 -oHostKeyAlgorithms=ssh-rsa -oCiphers=aes128-cbc, aes256-cbc -oMACs= hmac-sha1, hmac-sha1-96, hmac-md5, hmac-md5-96
admin@10.20.220.1: Password:
nasedkin-BR1#
Password:
nasedkin-BR1#exit
Connection to 10.20.220.1 closed by remote host.

Win
```

Заключение

Домашняя работа №5_3 выполнена в полном объёме. Все цели достигнуты:

- Построена топология сети в GNS3, соответствующая заданию (рис. 2).
- Выполнена IP-адресация всех устройств и хостов согласно варианту (таблица в разделе 3).
- На коммутаторе SW1 созданы VLAN 120 и 220, настроены access-порты для хостов и trunk-порт к маршрутизатору BR1.
- На BR1 реализована технология «Router-on-Stick» (субинтерфейсы .120 и .220), обеспечена маршрутизация между VLAN.
- Между BR1 и HQ2 поднят GRE-туннель (Tunnel0) с защитой IPsec (IKEv1, AES256, SHA256, DH group 14). Команды `show crypto ipsec sa` подтверждают шифрование трафика.
- Настроена динамическая маршрутизация OSPF (area 0) через туннель; таблицы маршрутизации BR1 и HQ2 содержат маршруты до удалённых сетей.
- С помощью ACL `BLOCK-INTER-VLAN` запрещён прямой обмен трафиком между VLAN 120 и 220, но разрешён доступ к серверу Debian 172.16.20.10 (проверено пингами с Windows и VPCs1).
- Провайдерский маршрутизатор ISP не содержит статических и динамических маршрутов – только connected-сети, что соответствует модели провайдера-транзита.
- Веб-сервер Debian доступен из браузера Windows по протоколу HTTP.

Навыки, закреплённые в ходе работы:

- Настройка VLAN, access/trunk портов на коммутаторе Cisco.
- Конфигурирование субинтерфейсов и технологии Router-on-Stick.
- Построение и отладка GRE-туннелей.
- Настройка IPsec (политики IKE, трансформ-наборы, профили) для защиты туннеля.
- Настройка OSPF в многообластной среде (area 0) и пассивных интерфейсов.
- Создание расширенных ACL для фильтрации трафика между VLAN с сохранением доступа к ресурсу.
- Диагностика сети командами `show ip route`, `show crypto ipsec sa`, `show access-lists`, `show interfaces`.
- Оформление технической документации.

1. Security Configuration Guide, Cisco IOS Release 15.2(7)Ex (Catalyst 1000 Switches) . Cisco Systems, 2024.
URL: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst1000/software/releases/15_2_7_e/configuration_guides/sec/b_1527e_security_c1000_cg.html (дата обращения: 30.05.2026).
2. Security Configuration Guide: Context-Based Access Control Firewall, Cisco IOS Release 15.2S . Cisco Systems, 2012. URL: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_data_cbac_fw/configuration/15-2s/sec-data-cbac-fw-15-2s-book.html (дата обращения: 30.05.2026).
3. Cisco IOS Security Configuration Guide, Release 12.4 . Cisco Systems, 2006.
URL: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/security/configuration/guide/12_4/sec_12_4_book.html (дата обращения: 30.05.2026).
4. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2019. – 992 с.
5. Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. – 6-е изд. - СПб. : Питер, 2023. - 992 с.: ил.
6. RFC 2401 – Security Architecture for the Internet Protocol (IPsec). – IETF, 1998. – URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2401> (дата обращения: 30.05.2026).
7. RFC 2328 – OSPF Version 2. – IETF, 1998. – URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2328> (дата обращения: 30.05.2026).
8. GNS3 Documentation. – URL: <https://docs.gns3.com> (дата обращения: 30.05.2026).
9. (дата обращения: 30.05.2026).
10. Debian GNU/Linux Installation Guide. – URL: <https://www.debian.org/releases/stable/installmanual> (дата обращения: 30.05.2026).

Дата составления отчёта: «30» мая 2026 г.

Подпись студента: _____ (Наседкин П.Н.)

Приложение А
Термины и сокращения

Сокращение / Термин	Расшифровка / Пояснение
ACL	Access Control List – список управления доступом
AH	Authentication Header – протокол аутентификации IPsec
ARP	Address Resolution Protocol – протокол разрешения адресов
CIDR	Classless Inter-Domain Routing – бесклассовая междоменная маршрутизация
CLI	Command Line Interface – интерфейс командной строки
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамической настройки узла
DNS	Domain Name System – система доменных имён
ESP	Encapsulating Security Payload – протокол инкапсуляции данных IPsec
GRE	Generic Routing Encapsulation – общая инкапсуляция маршрутов
GNS3	Graphical Network Simulator – графический симулятор сетей
HTTP/HTTPS	HyperText Transfer Protocol (Secure) – протокол передачи гипертекста (безопасный)
IKE	Internet Key Exchange – протокол обмена ключами
IP	Internet Protocol – межсетевой протокол
IPsec	IP Security – набор протоколов для защиты IP-трафика
ISAKMP	Internet Security Association and Key Management Protocol – протокол управления ключами и SA
ISP	Internet Service Provider – провайдер интернет-услуг
L2/L3	Layer 2 / Layer 3 (модели OSI) – канальный / сетевой уровень
MAC	Media Access Control – управление доступом к среде
OSPF	Open Shortest Path First – протокол динамической маршрутизации

Сокращение / Термин	Расшифровка / Пояснение
PSK	Pre-Shared Key – предварительно согласованный ключ
QEMU	Quick Emulator – эмулятор для виртуальных машин
SA	Security Association – ассоциация безопасности (IPsec)
SSH	Secure Shell – защищённая оболочка
SW	Switch – коммутатор
TCP/UDP	Transmission Control Protocol / User Datagram Protocol – протоколы транспортного уровня
VLAN	Virtual Local Area Network – виртуальная локальная сеть
VPCs	Virtual PC Simulator – эмулятор ПК в GNS3
VPN	Virtual Private Network – виртуальная частная сеть

Приложение Б
Startup-config коммутатора nasedkin-SW1

```
nasedkin-SW1#show startup-config
Using 1849 out of 262144 bytes, uncompressed size = 3819 bytes
!
! Last configuration change at 02:13:44 UTC Sat May 30 2026
!
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
service compress-config
!
hostname nasedkin-SW1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no logging on
enable secret 5 $1$wIDz$gVnh27HNkX59XrCOHKT5x/
!
username admin password 7 104F0D140C1943595F
no aaa new-model
!
!
!
!
!
!
!
!
no ip domain-lookup
ip domain-name ce.local
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
!
!
!
!
!
!
```

```
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0  
  switchport trunk allowed vlan 120,220  
  switchport trunk encapsulation dot1q  
  switchport trunk native vlan 999  
  switchport mode trunk  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
  switchport access vlan 120  
  switchport mode access  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet0/2  
  switchport access vlan 220  
  switchport mode access  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet0/3  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet1/0  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet1/1  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet1/2  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet1/3  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet2/0  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet2/1  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet2/2  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet2/3  
  negotiation auto
```

```

!
interface GigabitEthernet3/0
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet3/1
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet3/2
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet3/3
 negotiation auto
!
ip forward-protocol nd
!
ip http server
ip http secure-server
!
ip ssh version 2
ip ssh server algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr
ip ssh client algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr
!
!
!
!
!
!
control-plane
!
banner exec ^C
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****^C
banner incoming ^C
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****^C
banner login ^C
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *

```

* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *

*****^C

!
line con 0
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
exec-timeout 5 0
login local
transport input ssh
!
!
end

Приложение В
Startup-config маршрутизатора nasedkin-BR1

```
nasedkin-BR1#show start
Using 3260 out of 522232 bytes
!
! Last configuration change at 13:22:45 UTC Sat May 30 2026
upgrade fpd auto
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname nasedkin-BR1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no logging on
enable secret 5 $1$wHeL$rs/20QhgwXdOxBH/jw9i20
!
no aaa new-model
no ip icmp rate-limit unreachable
!
!
!
!
!
!
no ip domain lookup
ip domain name ce.local
ip cef
no ipv6 cef
!
multilink bundle-name authenticated
!
!
!
!
!
!
!
!
!
username admin password 7 1304131F0202557878
!
redundancy
!
!
```

```
ip tcp synwait-time 5
ip ssh version 2
!
!
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
  lifetime 3600
crypto isakmp key VPNkey address 0.0.0.0
!
!
crypto ipsec transform-set TSET esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode tunnel
!
crypto ipsec profile IPSEC_PROFILE
  set transform-set TSET
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface Tunnel0
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
  tunnel source FastEthernet1/0
  tunnel destination 100.20.11.5
  tunnel protection ipsec profile IPSEC_PROFILE
!
interface FastEthernet0/0
  no ip address
  duplex full
!
interface FastEthernet0/0.120
  encapsulation dot1Q 120
  ip address 10.20.120.1 255.255.255.0
  ip access-group BLOCK-INTER-VLAN in
!
interface FastEthernet0/0.220
  encapsulation dot1Q 220
  ip address 10.20.220.1 255.255.255.0
  ip access-group BLOCK-INTER-VLAN in
!
interface FastEthernet1/0
  ip address 100.20.11.1 255.255.255.252
  duplex full
!
```



```
interface FastEthernet2/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet2/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet3/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet3/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet4/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet4/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet5/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet6/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
passive-interface default
no passive-interface Tunnel0
```

```
network 10.20.120.0 0.0.0.255 area 0
network 10.20.220.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
!
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.20.11.2
ip route 100.20.11.4 255.255.255.252 100.20.11.2
!
ip access-list extended BLOCK-INTER-VLAN
remark razreshit vlan 120 to 172.16.20.10
permit ip 10.20.120.0 0.0.0.255 host 172.16.20.10
remark razreshit vlan 220 to 172.16.20.10
permit ip 10.20.220.0 0.0.0.255 host 172.16.20.10
remark zpretit luboy traffik meshdu vlan 120 and 220
deny ip 10.20.120.0 0.0.0.255 10.20.220.0 0.0.0.255
deny ip 10.20.220.0 0.0.0.255 10.20.120.0 0.0.0.255
remark razreshit ostlnoy traffic
permit ip any any
!
no cdp log mismatch duplex
!
!
!
!
control-plane
!
!
!
mgcp profile default
!
!
!
gatekeeper
shutdown
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
stopbits 1
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
stopbits 1
line vty 0 4
```

```
exec-timeout 5 0
login local
transport input ssh
!
!
end
```



```
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
  lifetime 3600
crypto isakmp key VPNkey address 0.0.0.0
!
!
crypto ipsec transform-set TSET esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode tunnel
!
crypto ipsec profile IPSEC_PROFILE
  set transform-set TSET
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface Tunnel0
  ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
  tunnel source FastEthernet0/0
  tunnel destination 100.20.11.1
  tunnel protection ipsec profile IPSEC_PROFILE
!
interface FastEthernet0/0
  ip address 100.20.11.5 255.255.255.252
  duplex full
!
interface FastEthernet1/0
  ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
  duplex full
!
interface FastEthernet2/0
  no ip address
  shutdown
  duplex auto
  speed auto
!
interface FastEthernet2/1
  no ip address
  shutdown
  duplex auto
  speed auto
!
interface FastEthernet3/0
  no ip address
```

```
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet3/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet4/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet4/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet5/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet6/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
passive-interface default
no passive-interface FastEthernet1/0
no passive-interface Tunnel0
network 172.16.20.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
!
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
ip route 100.20.11.0 255.255.255.252 100.20.11.6
!
no cdp log mismatch duplex
!
!
```

```
!  
control-plane  
!  
!  
!  
mgcp profile default  
!  
!  
!  
gatekeeper  
shutdown  
!  
!  
line con 0  
exec-timeout 0 0  
privilege level 15  
logging synchronous  
stopbits 1  
line aux 0  
exec-timeout 0 0  
privilege level 15  
logging synchronous  
stopbits 1  
line vty 0 4  
login  
transport input all  
!  
!  
end
```

Приложение Д
Startup-config маршрутизатора nasedkin-ISP

```
nasedkin-ISP#show startup-config
Using 1666 out of 522232 bytes
!
! Last configuration change at 10:40:49 UTC Sat May 30 2026
upgrade fpd auto
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname nasedkin-ISP
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no logging on
!
no aaa new-model
no ip icmp rate-limit unreachable
!
!
!
!
!
!
no ip domain lookup
ip cef
no ipv6 cef
!
multilink bundle-name authenticated
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
redundancy
!
!
ip tcp synwait-time 5
!
!
```


!
!
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
ip address 100.20.11.2 255.255.255.252
duplex full
!
interface FastEthernet1/0
ip address 100.20.11.6 255.255.255.252
duplex full
!
interface FastEthernet2/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet2/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet3/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet3/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet4/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet4/1
no ip address
shutdown
duplex auto

```
speed auto
!
interface GigabitEthernet5/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet6/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
!
no cdp log mismatch duplex
!
!
!
control-plane
!
!
!
mgcp profile default
!
!
!
gatekeeper
shutdown
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
stopbits 1
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
stopbits 1
line vty 0 4
login
transport input all
!
!
end
```